Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 12.3. Arboles Binarios de Búsqueda. Parte II.

Noviembre 08, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Un **árbol** es una estructura de datos jerárquica. A diferencia de las listas, pilas y colas que son estructuras lineales, los árboles tienen una relación padre-hijo entre sus ítems. Pueden ser implementados usando nodos. Cada nodo puede no tener hijos o tener varios hijos.

Los árboles pueden ser clasificados de acuerdo al número de hijos de un nodo. Si cada nodo de un árbol tiene máximo dos hijos, se llama **árbol binario**.

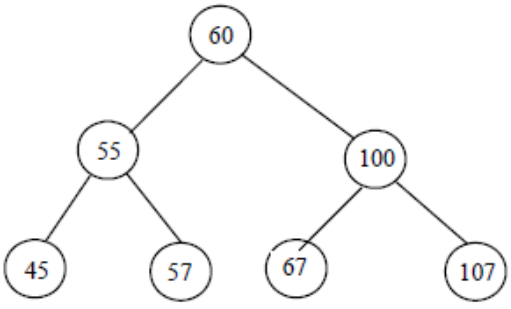
Formalmente podemos definir un árbol como un conjunto de nodos, tiene un nodo llamado raíz el cual puede estar conectado a subárboles. Cada subárbol es a su vez un árbol por definición.

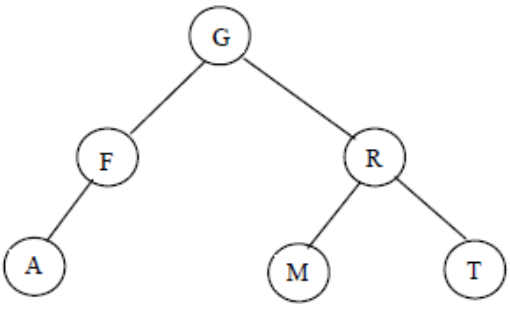
Terminología usada en árboles:

Arista (edge): línea que conecta dos nodos
Padre (parent): nodo del cual un nodo dado se deriva
Hijo: nodo conectado a su padre
Raíz (root): nodo que no tiene padre
Grado de un nodo (degree of a node): es el número de hijos de un nodo dado
Nivel de un árbol (level of a tree): número de conexiones desde el nodo raíz. La raíz está en el nivel 0, los hijos están en el nivel 1 y así sucesivamente.
Nodo hoja: nodo que tiene grado 0, es decir no tiene hijos.
Altura de un árbol: número de niveles en un árbol.

Arboles Binarios de Búsqueda (Binary Search Tree – BST)

Los árboles binarios de búsqueda son árboles binarios que tienen una estructura particular, para cada nodo en el árbol, el valor de cualquier nodo en su subárbol izquierdo es menor que el valor del nodo, asimismo, el valor de cualquier nodo en su subárbol derecho es mayor que el valor del nodo. Ejemplos de árboles binarios de búsqueda:



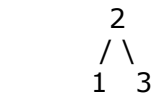


1. Escriba un programa que determine el valor mínimo, el valor máximo, y la cantidad de hojas en un árbol de búsqueda binaria.

2. Dado un árbol de búsqueda binaria (BST) que contiene valores únicos. Dado un valor de referencia. Escriba un programa que encuentre entre los valores del árbol el valor más cercano al valor de referencia.

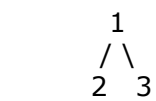
3. Escriba un programa para verificar si un árbol binario dado es un árbol de búsqueda binaria (BST) válido.

   Ejemplo:
   Si el árbol binario tuviera los valores [2, 1, 3], desplegados de la siguiente manera:

   El programa debería de retornar TRUE

   Si el árbol binario tuviera los valores [1, 2, 3], desplegados de la siguiente manera:

   El programa debería de retornar FALSE

4. Descargue el archivo `BinaryTree.py` proporcionado. Analice el método `delete()` que elimina un nodo en un árbol de búsqueda binaria. Fíjese como se implementan los casos siguientes:

   a) El nodo que se va a eliminar no tiene hijo, es una hoja.
   b) El nodo que se va a eliminar tiene un solo hijo
   c) El nodo que se va a eliminar tiene ambos hijos.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab12.3**.